# Estruturas de Dados I

## Sacos

Igor Machado Coelho

29/03/2021

1. Sacos e Listas
2. Tipo Abstrato: Saco
3. Lista Encadeada
4. Extensões de Listas Encadeadas
5. Vetores como Sacos
6. Análise de Complexidade
7. Agradecimentos

Section 1

# Sacos e Listas

# Pré-Requisitos

São requisitos para essa aula o conhecimento de:

- Introdução/Fundamentos de Programação (em alguma linguagem de programação)
- Interesse em aprender C/C++
- Noções de tipos de dados

# Material Complementar

Materiais complementares:

- Livro: R. Sedgewick and K. Wayne, Algorithms, 4th Edition, Addison-Wesley, 2011
- Códigos em Java: https://algs4.cs.princeton.edu/code/

Section 2

# Tipo Abstrato: Saco

# Saco

O *Saco* ou *Bolsa* (do inglês *Bag*) é um Tipo Abstrato de Dado (TAD) que serve para agregar elementos de um tipo pré-definido (estrutura homogênea).

Em um *saco de produtos*, por exemplo:

- Se consegue "inserir" (do inglês *add*) novos produtos
- Podemos "percorrer" ou "iterar" (do inglês *iterate*) sobre os produtos
- Podemos "buscar" ou "encontrar" (do inglês *find*) um produto específico
- Podemos "remover" (do inglês *remove*) um dado produto

O *Saco* é também conhecido como *multiset* e alguns autores não consideram operações de remoção. [1]

[1] De acordo com NIST *"An unordered collection of values that may have duplicates"*.

# Saco na computação

Sacos são estruturas fundamentais na própria computação, como o conceito de `multiset`. Diferente de um `set`, não se exige que elementos sejam únicos.

Em Python, a classe `Counter` representa um tipo de saco. Em `Java`, a interface Bag representa um saco. Em C++, pode-se considerar containers como `std::list` e `std::vector`.

Mas antes de definir um Saco, precisamos definir outros componentes básicos: Vista, Iterador e Percorrível.

# Conceito: Vista

Uma *Vista* (do inglês *View*) é um TAD que **referencia** um valor guardado em outro lugar (a *origem*), com três propriedades: **não-posse:** alterações na origem são percebidas pela vista; **leve:** custo constante $O(1)$; **validade:** dura enquanto a origem existir.

```
template <typename V>
concept VistaTAD = requires(V v) {
   { v.le() };          // leitura origem
};

struct VistaInt {
   using Tipo = int;
   const Tipo* origem; // não muda origem
   Tipo le() { return *origem; }
};
static_assert(VistaTAD<VistaInt>);
```

```
// Exemplo de uso
int x = 10;
VistaInt y{.origem = &x};
println("{}", y.le()); // 10

x = 30;
println("{}", y.le()); // 30 (não-posse)
```

**Desafio:** por que `origem` é do tipo `const int*` e não `int*`?

# Conceito: Vista Mutável

Uma *Vista Mutável* é uma Vista que também possui `altera(v)`, que modifica o valor **na origem**.

```
template <typename V>
concept VistaMutavelTAD = VistaTAD<V> &&
   requires(V v, typename V::Tipo t) {
   { v.altera(t) };  // escrita na origem
};

struct VistaMutavelInt {
   using Tipo = int;
   Tipo* origem;
   Tipo  le()           { return *origem; }
   void altera(Tipo v) { *origem = v; }
};
static_assert(VistaMutavelTAD<VistaMutavelInt>);
```

```
// Exemplo de uso
int x = 10;
VistaMutavelInt y{.origem = &x};

y.altera(20);
println("{}", x);       // 20

x = 30;
println("{}", y.le()); // 30 (não-posse)
```

**Desafio:** `VistaMutavelInt` satisfaz `VistaTAD`? E `VistaInt` satisfaz `VistaMutavelTAD`?

# Conceito: Iterador

Um *Iterador* (do inglês *Iterator*) é uma **Vista** do elemento atual que **pode se mover**: além de `le()`, possui `proximo()` e `terminou()`.

```
template <typename It>
concept IteradorTAD = VistaTAD<It> &&
   requires(It it) {
   { it.terminou() };  // fim da origem?
   { it.proximo() };   // avança
};
struct IteradorVetorInt {
   using Tipo = int;
   const Tipo* atual;  // posição atual
   const Tipo* fim;    // após o último
   Tipo le()       { return *atual; }
   bool terminou() { return atual == fim; }
   void proximo()  { atual++; }
};
static_assert(IteradorTAD<IteradorVetorInt>);
```

```
// Exemplo de uso
int v[3] = {10, 20, 30};
IteradorVetorInt it{.atual = v,
                    .fim = v + 3};
while (!it.terminou()) {
   println("{}", it.le()); // 10 20 30
   it.proximo();
}
```

# Conceito: Percorrível

Um *Percorrível* (do inglês *Iterable* ou *Range*) é um TAD com uma única operação: `iterador()`, que retorna um **Iterador** posicionado no primeiro elemento e permite visitar os demais.

```
template <typename P>
concept PercorrivelTAD = requires(P p) {
   { p.iterador() } -> IteradorTAD;
};
struct TrioInt {
   using Tipo = int;
   Tipo dados[3];
   IteradorVetorInt iterador() {
      return {.atual = dados,
              .fim = dados + 3};
   }
};
static_assert(PercorrivelTAD<TrioInt>);
```

```
// Exemplo de busca no trio
auto buscaTrio(auto it, int x) {
   while(!it.terminou() && it.le() != x)
      it.proximo();
   return it; // terminou() se não achou
}
// Exemplo de uso
TrioInt t{.dados = {10, 20, 30}};
println("{}",
    buscaTrio(t.iterador(), 20).le());
println("{}",
    buscaTrio(t.iterador(), 99).terminou
```

**Desafio:** qual o custo de busca? Seria possível fazer melhor?

# Exercício (para casa) / reflexão

Implemente um Iterador Mutável.

```
template <typename It>
concept IteradorMutavelTAD = IteradorTAD<It> && VistaMutavelTAD<It>;
```

Quais métodos ele teria? Para que serviria?

Outra reflexão: Vistas são TAD muito simples e não carregam recursos dinâmicos (*non-owning*), portanto **não terão** métodos `cria()` e `libera()` nesse curso.

# Operações de um Saco (TAD)

Um Saco é um tipo abstrato de dado (TAD) **Percorrível** que carrega seus elementos e consiste de 4 operações básicas:

- adicionar (*add*)
- buscar (*find*)
- remover (*remove*)
- tamanho (*size*): retorna o número de elementos

Também inclui sua operação **Percorrível** (de *range*/iterador):

- iterador (*begin/first/iterate*)

Note que o Saco não tem conceito de *indexação* nem uma ordem específica de percurso / ordenação dos elementos. Elementos podem ser repetidos.

# Implementações

Veja operações: `adiciona('c'); adiciona('a'); adiciona('b'); adiciona('a');`

Podemos responder as perguntas: *'a' existe? 'd' existe?*

*Quais estruturas de dados podem ser usadas para implementar as operações de um Saco?*

Apresentaremos inicialmente a implementação do TAD Saco através de Listas Encadeadas, embora também possa ser feito através de Arrays.

# Definição do *Conceito* Saco em C++

O *conceito* de saco somente requer suas operações básicas. Como consideramos um *saco genérica* (saco de inteiro, char, etc), definimos um *conceito genérico* chamado `SacoTAD`:

```
template <typename S>
concept SacoTAD = PercorrivelTAD<S> &&
   requires(S s, typename S::Tipo t, typename S::ItTipo it) {
   { s.adiciona(t) };  // insere elemento
   { s.busca(t) };     // posição de 't' (ou terminado)
   { s.remove(it) };   // remove da posição 'it'
   { s.tamanho() };    // número de elementos
};
```

# Utilização do SacoTAD

Antes de completar as funções pendentes, utilizaremos um SacoTAD:

```
int main () {
   SacoTAD auto s = ...; // alguma implementação
   s.cria();
   s.adiciona('c');
   s.adiciona('a');
   s.adiciona('b');
   s.adiciona('a');
   println("{}", s.busca('a').terminou()); // 0
   println("{}", s.busca('d').terminou()); // 1
   for (auto it = s.iterador(); !it.terminou(); it.proximo())
      println("{}", it.le()); // a b a c (em qual ordem?)
   s.remove(s.busca('b'));
   s.libera();
   ...
```

Section 3

# Lista Encadeada

# Lista Encadeada

As listas encadeadas possibilitam a inclusão de elementos em quantidade arbitrária (limitada à memória do computador), através de nós de encadeamento.

Veja operações: `adiciona('c'); adiciona('a'); adiciona('b'); adiciona('a');`

$$[inicio \rightarrow][a| \rightarrow] \ [b| \rightarrow] \ [a| \rightarrow] \ [c| \rightarrow 0]$$

# Implementação (I)

Consideraremos uma lista encadeada de caracteres. Para tal, definimos um agregado que contenha elementos, e outro que represente um iterador.

```
struct NoEnc1 {
   char dado;
   NoEnc1* proximo;
};

struct IteradorNoEnc1 {
   NoEnc1* no;       // no atual
   char le();        // da Vista (inglês 'current')
   bool terminou(); // inglês 'isDone'
   void proximo();  // inglês 'next'
};
```

# Implementação (II)

```
struct ListaEnc1 {
   using Tipo = char;
   using ItTipo = IteradorNoEnc1;

   NoEnc1* inicio; // inicio da lista
   int N;          // num. de elementos na lista
   void cria();    // inicializa agregado
   void libera();  // finaliza agregado
   void adiciona(Tipo dado);
   ItTipo iterador();
   ItTipo busca(Tipo dado);
   void remove(ItTipo it);
   int tamanho();
};
// verifica se agregado ListaEnc1 satisfaz conceito SacoTAD
static_assert(SacoTAD<ListaEnc1>);
```

# Utilização da ListaEnc1

Antes de completar as funções pendentes, utilizaremos a `ListaEnc1`:

```
int main () {
   ListaEnc1 l;
   l.cria();
   l.adiciona('c');
   l.adiciona('a');
   l.adiciona('b');
   l.adiciona('a');
   println("{}", l.busca('a').terminou());
   println("{}", l.busca('d').terminou());
   for(auto it = l.iterador(); !it.terminou(); it.proximo()) {
      println("{}", it.le());
   }
   l.libera();
   ...
```

# Implementação: Cria e Libera

A operação `cria` inicializa a estrutura para uso, e a função `libera` desaloca os recursos dinâmicos.

```
struct ListaEnc1 {
...
void cria() {
   N = 0;
   inicio = 0;
}

void libera() {
   while (inicio != 0) {
      auto* prox = inicio->proximo;
      delete inicio;   inicio = prox;
   }
   N = 0;
}
...
```

# Implementação: Adiciona

A operação adiciona em uma lista encadeada adiciona um novo elemento na "cabeça" da lista (no início).

```
struct ListaEnc1 {
...
int tamanho() { return N; }
...
void adiciona(char dado) {
    auto* no = new NoEnc1{.dado = dado, .proximo = inicio};
    inicio = no;
    N++; // N = N + 1
}
...
};
```

# Implementação: Iterador

As operações do iterador utilizam um marcador/sentinela onde o ponteiro atual vale zero quando não existe mais um próximo.

```
struct IteradorNoEnc1 {
   NoEnc1* no;
   char le() {
      return no->dado;
   }
   bool terminou() {
      return no == 0;
   }
   void proximo() {
      no = no->proximo;
   }
};
// verifica se agregado IteradorNoEnc1 satisfaz conceito IteradorTAD
```

# Implementação: Itera

A operação itera em uma lista encadeada retorna o iterador da lista, posicionado no começo.

```
struct ListaEnc1 {
...
IteradorNoEnc1 itera() {
   IteradorNoEnc1 it{.no = inicio};
   return it;
}
...
};
```

# Implementação: Busca

A operação busca em uma lista encadeada utiliza o iterador da lista, posicionado no começo, para encontrar o elemento, retornando o iterador atualizado na posição correspondente.

```
struct ListaEnc1 {
...
IteradorNoEnc1 busca(char dado) {
   auto it = this->itera();
   while (!it.terminou())
   {
      if (it.le() == dado)
         return it;
      it.proximo();
   }
   return it;
}
...
```

# Implementação: Busca Recursiva

A busca pode ser feita de forma recursiva também:

```
IteradorNoEnc1 buscarec(IteradorNoEnc1 it, char dado)
{
   if(it.terminou() || it.le() == dado)
      return it;
   else
   {
      it.proximo();
      return buscarec(it, dado);
   }
}
```

# Implementação: Remoção

A remoção de um elemento ocorre a partir de um iterador.

```
class ListaEnc1 {
...
void remove(IteradorNoEnc1 it)
{
   auto *prox = it.no->proximo;
   (*it.no) = (*it.no->proximo); // sobrescrita
   delete prox;
   this->N--; // N = N - 1
}
...
}
```

Section 4

# Extensões de Listas Encadeadas

# Extensões de Listas Encadeadas

A implementação de listas encadeadas tipicamente permite acesso bidirecional, com um ponteiro `anterior` além de um `proximo`. Este tipo de lista é chamado de *Lista Duplamente Encadeada*.

```
class NoDuploEnc1
{
public:
   char dado;
   NoDuploEnc1* anterior;
   NoDuploEnc1* proximo;
};
```

**Desafio:** Implemente as operações da lista!

**Dica:** para simplificar operações nos extremos da lista, pode-se utilizar um nó sentinela de Cabeça e Cauda.

# Iteradores de *Range* em C++

É possível transformar a implementação da `ListaEnc1` para uso em *for* do tipo *range*, em C++. Exemplo:

```
int main() {
   SacoTAD s = ListaEnc1();
   s.cria();
   s.adiciona('c');
   s.adiciona('a');
   s.adiciona('b');
   s.adiciona('a');
   printf("%d\n", s.busca('a').terminou()); // 0
   printf("%d\n", s.busca('d').terminou()); // 1
   printf("%d\n", buscarec(s.itera(), 'd').terminou()); // 1
   for (auto x : s)
      printf("%c\n", x); // a b a c
```

# Implementação: Iterador de *Range*

Por padrão, a linguagem C++ exige os métodos `begin()` e `end()` para inicio e fim do processo de iteração, no agregado `ListaEnc1`. Por outro lado, os métodos `terminou()`, `proximo()` e `atual()` são substituídos pelos operadores `==`, `++` e `*`, no agregado `IteradorNoEnc1`.

```
class ListaEnc1
{
...
   // iterador de início
   IteradorNoEnc1 begin() {
      return itera();
   }

   // sentinela de final da iteração
   IteradorNoEnc1 end() {
      return IteradorNoEnc1{.no = 0};
   }
```

# Implementação de Operadores no Iterador

**Tópico Avançado**: os métodos `terminou()`, `proximo()` e `atual()` são substituídos pelos operadores `==`, `++` e `*`, no agregado `IteradorNoEnc1`.

```
class IteradorNoEnc1
{
public:
   NoEnc1* no;     // elemento atual
   ...             // demais métodos omitidos

   char operator*() { return atual(); }

   bool operator!=(const IteradorNoEnc1& other) {
      return no != other.no;
   }

   void operator++() { proximo(); }
```

# Fim implementações (listas)

Fim parte de implementações de listas.

Section 5

# Vetores como Sacos

# Vetores como Sacos

Os vetores podem ser utilizados como sacos, basta incluir os elementos sequencialmente à medida que forem adicionados.

Veja operações: `adiciona('c'); adiciona('a'); adiciona('b'); adiciona('a');`

$$|c|a|b|a|$$

0 1 2 3

# Implementação

Consideraremos um vetor de caracteres pré-alocado com capacidade `MAX_N`.

```
constexpr int MAX_N = 10000;
class SacoVetor1 {
public:
   typedef char Tipo;
   typedef IteradorVetor1 ItTipo;

   Tipo elementos[MAX_N]; // elementos
   int N;                 // num. de elementos na lista
   void cria();           // inicializa agregado
   void libera();         // finaliza agregado
   void adiciona(Tipo dado);
   ItTipo itera();
   ItTipo busca(Tipo dado);
   void remove(ItTipo it);
```

# Utilização da SacoVetor1

Antes de completar as funções pendentes, utilizaremos a `SacoVetor1`:

```
int main () {
   SacoTAD s = SacoVetor1();
   s.cria();
   s.adiciona('c');
   s.adiciona('a');
   s.adiciona('b');
   s.adiciona('a');
   printf("%d\n", s.busca('a').terminou());
   printf("%d\n", s.busca('d').terminou());
   for(auto it = s.itera(); !it.terminou(); it.proximo()) {
      printf("%c\n", it.atual()); // c a b a (nesta ordem)
   }
   l.libera();
```

# Implementação: Cria e Libera

A operação `cria` inicializa a estrutura para uso, e a função `libera` não desaloca nada.

```
class SacoVetor1 {
...
void cria() {
   this->N = 0;
}

void libera() {
   this->N = 0;
}
...
}
```

# Implementação: Adiciona

A operação `adiciona` no final do vetor.

```
class SacoVetor1 {
...
void adiciona(char dado) {
   this->elementos[N] = dado;
   this->N++; // N = N + 1
}
...
}
```

# Implementação do Iterador

Precisamos ainda de uma definição de iterador.

```
class IteradorVetor1
{
public:
   char* elemento;  // elemento atual
   char* sentinela; // elemento sentinela "final"
   char atual() { return *this->elemento };
   bool terminou() { return elemento == sentinela; }
   void proximo() { this->elemento++; }
};
// verifica se agregado satisfaz conceito IteradorTAD
static_assert(IteradorTAD<IteradorVetor1>);
// verifica se agregado SacoVetor1 satisfaz conceito SacoTAD
static_assert(SacoTAD<SacoVetor1>);
```

# Implementação: Itera

A operação itera adiciona a posição atual (vetor decai a um ponteiro), bem como uma posição sentinela final.

```
class SacoVetor1 {
...
IteradorVetor1 itera() {
   IteradorVetor1 it{
       .elemento = this->elementos,
       .sentinela = this->elementos + N};
   return it;
}
...
}
```

# Implementação: Busca

A operação busca em um vetor faz um percurso direto (alternativa sem utilizar o iterador).

```
class SacoVetor1 {
...
IteradorVetor1 busca(char dado) {
   for (int i = 0; i < N; i++)
      if (elementos[i] == dado)
         return IteradorVetor1{
              .elemento = this->elementos + i,
              .sentinela = this->elementos + N};
   return IteradorVetor1{
        .elemento = this->elementos + N,
        .sentinela = this->elementos + N};
}
...
}
```

# Implementação: Busca Recursiva

A busca pode ser feita de forma recursiva também (utilizando o iterador):

```
IteradorVetor1 buscarec(IteradorVetor1 it, char dado)
{
   if(it.terminou() || it.atual() == dado)
      return it;
   else
   {
      it.proximo();
      return buscarec(it, dado);
   }
}
```

# Implementação: Remoção

A remoção de um elemento exige realocação/cópia dos elementos posteriores.

```
class SacoVetor1 {
...
void remove(IteradorVetor1 it)
{
   auto* i = it.elemento;
   while (i != (this->elementos + N)) {
      (*i) = *(i + 1);
      i++;
   }
   this->N--; // N = N - 1
}
...
}
```

# Fim implementações

Fim parte de implementações.

Section 6

# Análise de Complexidade

# Saco: Revisão Geral

- Para que serve um saco?
- Quais são os métodos de uma saco?
- Qual é a complexidade de cada método de uma Lista Encadeada?
- Quais recursos são desejáveis para estender a funcionalidade de uma lista?

# Bibliografia Recomendada

Além da bibliografia do curso, recomendamos para esse tópico:


- Szwarcfiter, J.L; Markenzon, L. Estruturas de Dados e seus Algoritmos. Rio de Janeiro, LTC, 1994. Bibliografia Adicional:
- Cerqueira, R.; Celes, W.; Rangel, J.L. Introdução a estruturas de dados: com técnicas de programação em C. Editora, 2004.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein Algoritmos: Teoria e Prática. Ed. Campus, 2002.
- Cormen, T.H.; Leiserson, C.E.; Rivest, R.L.; Stein, C. Introduction to Algorithms, 3rd ed.. The MIT Press, 2009.
- Preiss, B.R. Estruturas de Dados e Algoritmos Ed. Campus, 2000;
- Knuth, D.E. The Art of Computer Programming - Vols I e III. 2nd Edition. Addison Wesley, 1973.
- Graham, R.L., Knuth, D.E., Patashnik, O. Matemática Concreta. Segunda Edição, Rio de Janeiro, LTC, 1995.
- Livro "The C++ Programming Language" de Bjarne Stroustrup

Section 7

# Agradecimentos

# Pessoas

Em especial, agradeço aos colegas que elaboraram bons materiais, como o prof. Fabiano Oliveira (IME-UERJ), e o prof. Jayme Szwarcfiter cujos conceitos formam o cerne desses slides.

Estendo os agradecimentos aos demais colegas que colaboraram com a elaboração do material do curso de Pesquisa Operacional, que abriu caminho para verificação prática dessa tecnologia de slides.

# Software

Esse material de curso só é possível graças aos inúmeros projetos de código-aberto que são necessários a ele, incluindo:

- pandoc
- LaTeX
- GNU/Linux
- git
- markdown-preview-enhanced (github)
- visual studio code
- atom
- revealjs
- groomit-mpx (screen drawing tool)
- xournal (screen drawing tool)
- ...

# Empresas

Agradecimento especial a empresas que suportam projetos livres envolvidos nesse curso:

- github
- gitlab
- microsoft
- google
- ...

# Reprodução do material

Esses slides foram escritos utilizando pandoc, segundo o tutorial ilectures:

- https://igormcoelho.github.io/ilectures-pandoc/

Exceto expressamente mencionado (com as devidas ressalvas ao material cedido por colegas), a licença será Creative Commons.

**Licença:** CC-BY 4.0 2020

Igor Machado Coelho

# This Slide Is Intentionally Blank (for goomit-mpx)